1960 年普通高等学校招生全国统一考试

1960 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

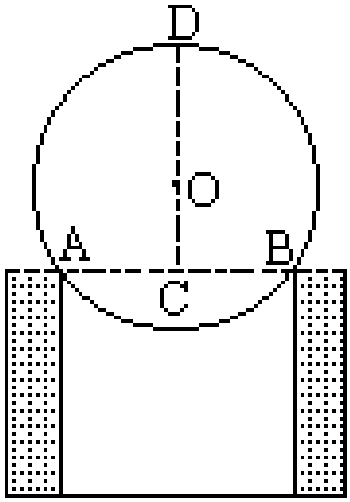
解答题

1.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)

begingroup

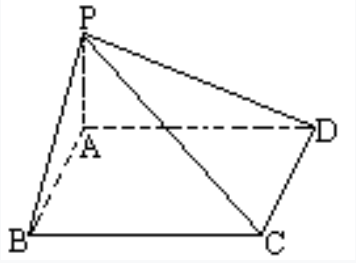
deftheprobnum5%



endgroup

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)



2. 有一直圆柱，高是 20 厘米，底面半径是 5 厘米. 它的一个内接长方体的体积是 800 立方厘米. 求这长方体的底面的长和宽.

【解析】

设内接长方体底面的长和宽分别为 x 厘米 和 y 厘米，其中 $x>0$、$y>0$. 长方体底面是圆柱底面内接的矩形，矩形的四个顶点在圆周上，所以它的两条对角线都是圆柱底面的直径；因此对角线长为 $2\times 5=10$ 厘米，从而

$$\begin{cases} x^2+y^2=10^2, \\ 20xy=800 \end{cases}$$

其中第二式来自长方体的高等于圆柱的高 20 厘米. 方程组化为

$$\begin{cases} x^2+y^2=100, \\ 2xy=80 \end{cases}$$

两式相加、相减分别得

$(x+y)^2=x^2+y^2+2xy=100+80=180$，$(x-y)^2=x^2+y^2-2xy=100-80=20$.

因为 $x+y>0$，所以 $x+y=6\sqrt{5}$；又因为 $(x-y)^2=20$，所以 $x-y=\pm 2\sqrt{5}$.

分别解下面的两个方程组：

$$\begin{cases} x+y=6\sqrt{5}, \\ x-y=2\sqrt{5} \end{cases} \qquad \begin{cases} x+y=6\sqrt{5}, \\ x-y=-2\sqrt{5} \end{cases}$$

分别解这两个方程组，得到

$$\begin{cases} x_1=4\sqrt{5}, \\ y_1=2\sqrt{5} \end{cases} \qquad \begin{cases} x_2=2\sqrt{5}, \\ y_2=4\sqrt{5} \end{cases}$$

两者只交换长、宽位置，均满足原条件. 答：底面的长和宽分别是 $4\sqrt{5}$ 厘米 和 $2\sqrt{5}$ 厘米.

3. 从一船上看到在它的南 30° 东的海面上有一灯塔. 船以 30 浬/小时 的速度向正东南方向航行半小时后，看到这个灯塔在船的正西方. 问这时船与灯塔的距离是多少？（精确到 0.1 浬）

【解析】

解法一：如图，A 是原来船的位置，B 是灯塔，C 是航行半小时后船的位置．船行驶的路程为

$$AC = 30 \times \frac{1}{2} = 15 \text{ 浬}$$

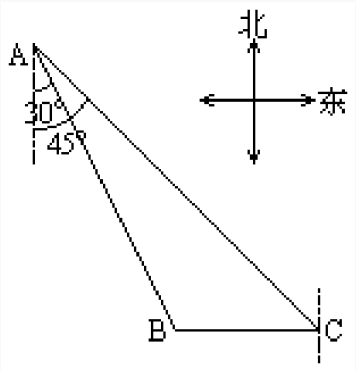
从 A 看，AB 为南偏东 $30°$ 的方向，AC 为正东南方向，即南偏东 $45°$，所以 $\angle BAC = 45° - 30° = 15°$．航行后灯塔在船的正西方，因此 BC 为东西方向；在点 B 处，BA 指向北偏西 $30°$，故 $\angle ABC = 120°$．由正弦定理，

$$BC = \frac{AC \sin 15°}{\sin 120°} = \frac{15 \sin 15°}{\sin 60°},$$

$$\sin 15° = \sin(45° - 30°) = \sin 45° \cos 30° - \cos 45° \sin 30°,$$

$$BC = \frac{15(\sin 45° \cos 30° - \cos 45° \sin 30°)}{\sin 60°} = \frac{5\sqrt{2}(3 - \sqrt{3})}{2} \approx 4.482.$$

按题意精确到 0.1 浬，得 $BC \approx 4.5$ 浬．答：这时船与灯塔的距离是 4.5 浬．



解法二：过 A 作 $AD \perp BC$，与 CB 的延长线交于 D．因为 AC 与正东南方向成 $45°$，三角形 ADC 为等腰直角三角形，所以

$AC = 15$ 浬，$DA = DC = AC \sin 45° = \frac{15\sqrt{2}}{2}$ 浬．

又 AB 为南偏东 $30°$，所以在直角三角形 ADB 中，

$$DB = DA \tan 30° = \frac{15\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{5\sqrt{6}}{2} \text{ 浬}$$

由图中点的顺序，$BC = DC - DB$，故

$$BC = \frac{15\sqrt{2}}{2} - \frac{5\sqrt{6}}{2} = \frac{5(3\sqrt{2} - \sqrt{6})}{2} \approx 4.482 \text{ 浬} \approx 4.5 \text{ 浬}$$

答：船与灯塔的距离是 4.5 浬．

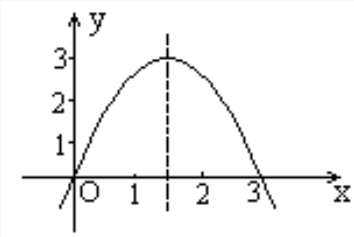
4. 要在墙上开一矩形的大玻璃窗，周长限定为 6 米.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)

2. (2)



选作题

5. 已知方程 $2x^2 - x \cdot 4\sin\theta + 3\cos\theta = 0$ 的两个根相等，且 θ 为锐角，求 θ 和这个方程的两个根.

【解析】

二次项系数为 $2 \neq 0$，所以方程有两个相等的根当且仅当判别式为零. 因而

$$\Delta = (-4\sin\theta)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3\cos\theta = 0$$

即 $2\sin^2\theta - 3\cos\theta = 0$. 用 $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$ 化为

$$2\cos^2\theta + 3\cos\theta - 2 = 0 \Leftrightarrow (2\cos\theta - 1)(\cos\theta + 2) = 0$$

因 $-1 < \cos\theta < 1$，$\cos\theta + 2 = 0$ 不可能；故 $\cos\theta = \frac{1}{2}$. 又 θ 为锐角，所以 $\theta = 60°$.

方程的重根为

$$x_0 = -\frac{-4\sin\theta}{2 \cdot 2} = \sin\theta$$

所以 $x_0 = \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 答：$\theta = 60°$，方程的两个根都是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

6. a 是什么实数的时候，下列方程组的解是正数：

$$\begin{cases} 2x + ay = 4, \\ x + 4y = 8 \end{cases}$$

【解析】

先考察 $a = 8$. 此时将第二式乘以 2 得 $2x + 8y = 16$，而第一式为 $2x + 8y = 4$，两式矛盾，所以无解.

当 $a \neq 8$ 时，将第二式乘以 2 减去第一式，得

$(8 - a)y = 12$，$y = \frac{12}{8-a}$.

再由第二式得

$$x = 8 - 4y = 8 - \frac{48}{8-a} = \frac{16 - 8a}{8 - a} = \frac{8(2-a)}{8-a}$$

因为 $12 > 0$，要使 $y > 0$，必须且只须 $8 - a > 0$，即 $a < 8$. 在此条件下分母 $8 - a$ 为正，要使 $x > 0$，必须且只须 $2 - a > 0$，即 $a < 2$. 因此必要条件为 $a < 2$.

反之，当 $a < 2$ 时，$8 - a > 0$、$2 - a > 0$，上式给出的 x，y 均为正数，且由消元过程满足原方程组. 所以充分性也成立，故解不等式组

$$\begin{cases} 8 - a > 0, \\ 2 - a > 0 \end{cases}$$

得 $a < 2$. 因此，当且仅当 $a < 2$ 时，原方程组的解是正数.